

DOI:10.19477/j.cnki.11-1077/f.2026.03.005

低碳供应链视角下的留抵退税 政策效应研究

倪晓然 蔡树勋 李 润 金 奇

内 容 提 要 推动供应链绿色化低碳化发展,是建设现代化产业体系、推进经济社会发展全面绿色转型的内在要求。文章以增值税留抵退税为研究对象,基于供应链绿色低碳转型的视角,使用较为精细的上市企业及其上下游碳排放数据,系统考察“双碳”背景下财税改革的政策效应。研究表明,增值税留抵退税政策会使得企业的供应链碳排放强度显著下降,表明其促进了企业对供应链进行绿色低碳管理。上述效应在高碳、非技术密集型行业,以及受到较强外部监督和较大客户影响的企业中更为显著。机制分析显示,增值税留抵退税的供应链降碳途径主要体现在两个方面,一是降低供应商集中度,引入更低碳环保的供应商;二是提高对供应商的话语权,推动其提高绿色创新水平。整体而言,作为一类与供应链上下游密切相关的财税政策,增值税留抵退税在支持企业打造低碳供应链上具有独特优势,不过仍需加强与其他政策的统筹协调。文章的发现为“十五五”时期通过财税支持政策促进产业链供应链绿色化、推动落实碳排放双控制度提供了有益参考。

关 键 词 增值税留抵退税; 低碳供应链; 碳排放强度; 绿色转型; 碳达峰碳中和

作 者 简 介 倪晓然: 中央财经大学创新发展学院, nxr12@tsinghua.org.cn;
蔡树勋 (通讯作者): 厦门大学经济学院, caishuxun163@163.com;
李 润: 厦门大学经济学院, lirun200106@gmail.com;
金 奇: 香港中文大学商学院, qijin@link.cuhk.edu.hk。

基 金 项 目 国家自然科学基金面上项目“雇员关系如何影响企业价值: 利益相关者的视角”(72272126)。

一、引言

全面推进经济社会发展绿色转型，是中国式现代化的内在要求。“十五五”时期是全面实施碳排放总量和强度双控制度的第一个五年规划期。2025年9月，习近平主席向国际社会阐明了中国的中长期减排目标，即以碳达峰峰值为基准，到2035年将全经济范围的温室气体净排放量降低7%至10%。党的二十届四中全会明确强调，要落实促进绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格、科技、环保政策。增值税是我国第一大税种，留抵退税是近年来重要的财税支持政策之一。2024年12月25日，十四届全国人大常委会第十三次会议通过了《中华人民共和国增值税法》，从法律层面明确了增值税留抵退税制度，同时还为进一步完善留抵退税政策提供了空间。在“双碳”背景下，财税政策不仅要在实现稳增长方面发力，还要为绿色低碳发展提供有力支持。不过，目前学术界对财税政策的讨论主要聚焦于其促增长效果，对“双碳”背景下财税政策如何实现降碳的系统讨论尚显不足。本文基于供应链全链条绿色低碳发展的视角，使用新近的上市企业及其上下游碳排放数据，深入研究了这一问题。

增值税留抵税额指的是纳税人在一定时期内，其进项税额超过销项税额、只能留待未来期间继续抵扣的部分。2018年以前，我国的增值税留抵税额规模逐年提升，并且增速有增无减（张同斌和刘文龙，2024），这不仅限制了企业资金的流动性，也增加了企业的资金成本，影响了企业的财务健康和运营效率。增值税留抵退税政策通过提前退还企业的留抵税额，不仅增强了企业持续运营和稳定增长的能力，还为企业的绿色低碳转型提供了资金支持。2018年出台的财税〔2018〕70号文件，规定在18个大类行业和全部电网企业实施增值税留抵退税试点。由于试点行业的选择与企业无关，该政策为本文识别增值税留抵退税的影响提供了一个外生冲击（李逸飞，2023；吴怡俐等，2021；岳树民和肖春明，2023；张同斌和刘文龙，2024；朱颖等，2023）。^①因此，本文基于2018年

① 需要说明的是，虽然《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）提出在全行业试行增值税期末留抵税额退税制度，但对留抵退税的企业设定了严格的限制，造成较高的退税门槛和较窄的适用范围。例如，规定纳税人需要自2019年4月起，连续六个月增量留抵税额均大于0，且第六个月增量留抵税额不低于50万元。后续推出的《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第84号）对部分先进制造业放宽了退税限制，但这些行业仍属于本文研究的财税〔2018〕70号文的试点范围，这维持了处理组企业和控制组企业之间的差别。

增值税留抵退税政策试点，通过双重差分模型进行实证分析。

针对中国企业碳排放的现有研究，在数据方面普遍面临三大问题。其一，在探讨企业层面的碳排放核算时，现有文献依赖的数据集主要包括截至2015年的税收调查数据（刘金科等，2024；杨豪等，2023；Wu等，2024）、截至2014年的工业企业污染数据库（孙博文和郑世林，2024；王守坤和范文诚，2024）以及截至2014年的中国工业企业环境统计数据库（宋德勇等，2024）。自《巴黎协定》于2016年正式生效以来，全球范围内的气候行动显著加强。然而，上述数据源的时效性限制了对于《巴黎协定》生效后全球减排趋势发生重大变化这一事实的捕捉能力。其二，受限于数据的可获取性，多数研究只能围绕企业的总体碳排放量进行分析，而无法对直接碳排放、能源产生的间接碳排放、供应链碳排放等细分类型^①进行详细探讨（刘金科等，2024；孙博文和郑世林，2024）。其三，关于企业供应链降碳的已有研究，普遍以企业主要供应商的全部碳排放量作为衡量企业供应链碳排放的代理变量（宋德勇等，2023；肖红军等，2024）。然而，由于供应商通常服务于多个客户，其碳排放总量很可能超过其为特定企业提供产品和服务所产生的碳排放量（即该企业实际的供应链碳排放量）。^②因此，现有研究的做法很可能会高估企业的供应链碳排放，进而导致研究结论出现偏误。

为了缓解上述问题，本文采用Trucost EDX碳排放数据库作为研究的数据来源。^③Trucost是企业碳排放数据的提供商，其从企业网站、年度报告、企业社会责任报告、CDP以及与被调查公司的直接通信等公开来源收集碳排放数据。如果一家被调查的公司没有公开披露其碳排放量，Trucost将根据环境分析模型来估算该公司的年度碳排放量。由于Trucost较为准确全面地计算了全球80%以

① 根据《温室气体核算体系》，企业碳排放被划分为范围1（拥有或直接控制排放源的直接排放）、范围2（外购能源的间接排放）、范围3上游（供应链排放）和范围3下游（产品使用中的排放）。

② 以宝钢股份（600019.SH）与其第一大供应商中国神华（601088.SH）为例，已有研究的做法是将中国神华的全部碳排放量作为宝钢股份的供应链碳排放量。然而，中国神华的前五大客户还包括华能国际（600011.SH）、国电电力（600795.SH）、粤电力A（000539.SZ）等多家上市发电企业，因此中国神华所产生的碳排放大于其为宝钢股份提供产品和服务的碳排放量。这就意味着已有研究很可能会高估企业的供应链碳排放。

③ 关于Trucost EDX碳排放数据库的信息，详见[https://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets/trucost-environmental-\(46\)](https://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets/trucost-environmental-(46))。

上的上市公司的碳排放量和碳排放强度，因此其数据在企业碳排放的国际主流研究中被广泛使用（Azar 等，2021；Bolton 和 Kacperczyk，2021；Bolton 和 Kacperczyk，2023；Cohen 等，2023）。本文采用 Trucost 数据库中计算的 2014—2021 年我国 A 股上市公司的碳排放数据，借助 2018 年实施的增值税留抵退税政策试点，采用双重差分法进行实证分析，以探讨财税政策对企业供应链碳排放的影响。

本文的边际贡献主要体现在以下几个方面。第一，丰富了增值税留抵退税政策环境影响的相关研究。已有研究对留抵退税政策的关注集中于其对缓解企业融资约束（谢雁翔等，2022a；谢雁翔等，2022b；杨连星等，2023；岳树民和肖春明，2023）、促进企业投资扩张（蔡伟贤等，2022；方军雄等，2023；聂海峰和刘怡，2022）、增强产业链韧性（张同斌和刘文龙，2024）等“稳增长”维度的积极作用，对其“促降碳”潜力的关注较少；少数涉及增值税政策环境影响的文献亦主要聚焦于二氧化硫等常规污染物的减排，却忽视了对二氧化碳排放的抑制（吕越等，2023；Qi 等，2023）。^①本文采用更为精细的上市企业及其供应链碳排放数据，评估了留抵退税政策对企业供应链碳排放的影响，为全面理解财税支持政策的“绿色效应”开辟了新视角。

第二，本文考察了财税政策对中国企业碳排放的影响，丰富了中国背景下企业碳排放的微观层面影响因素研究。首先，现有文献主要讨论了机构投资者绿色关注（张云等，2023）、企业出口行为（刘啟仁和陈恬，2020）、企业数字化转型（屠西伟和张平淡，2024）以及企业金融可得性（王守坤和范文诚，2024）等因素对我国企业碳排放的影响，尚未有文献系统检验财税政策的影响效应。因此，本文的研究为全面把握企业的碳排放行为提供了新的视角。其次，已有研究多聚焦于企业直接的碳排放，较少考察对供应链降碳的影响。本文从供应链全链条绿色低碳发展的视角出发，研究了留抵退税政策的影响，有助于在新发展阶段从供应链视角制定积极稳妥推进“双碳”战略的财税政策。

① 减污与降碳在技术路径及治理逻辑上存在显著差异。例如，Shi 等（2022）的研究表明，用于减污的末端治理设备和超低排放改造等举措可能会提高能耗，进而增加碳排放。因此，具有减污效果的政策不一定同样能够降低碳排放。目前，我国其他各类污染物的排放已经进入下行区间（陈菡等，2020），而二氧化碳排放仍在达峰进程之中。因此，在生态文明建设的重心由减污转向降碳的新阶段（朱民等，2023），研究留抵退税政策的降碳效果更加具有现实意义。

第三,本文的研究发现为我国推进供应链协同降碳、促进经济社会发展全面绿色转型提供了有益的政策启示。已有研究多聚焦于单一政策的减排效果,而对不同政策工具之间的协同关注不足。本文在评估留抵退税政策对供应链降碳作用的基础上,进一步分析了该政策与其他宏观政策的协同潜力,并探讨了加强政策协同的可行路径。本文的研究结论为提升留抵退税政策的降碳效能提供了科学依据,对完善我国宏观调控制度体系、增强各项政策间的取向一致性具有参考价值。

本文余下部分的结构安排如下:第二部分阐述制度背景并提出研究假设;第三部分说明研究设计;第四部分汇报基准回归结果,并进行一系列稳健性检验;第五部分为进一步分析;最后一部分总结研究结论并提出政策建议。

二、制度背景与研究假设

(一) 制度背景

增值税是我国第一大税种,覆盖了国民经济的各个产业,对企业经营活动有着深远的影响。增值税留抵税额结转抵扣政策确立于1994年的财税体制改革,显著缓解了当时存在的通胀上升和投资过热的问题(楼继伟,2019)。然而,随着增值税转型改革的推进和“营改增”政策的不断深化,结转抵扣政策逐渐显露出与经济发展不相适应的态势。一方面,增值税抵扣范围的逐步扩大,为企业带来了更多可供抵扣的进项税额;另一方面,在经济下行压力增大的背景下,企业销售额普遍减少,同时叠加增值税税率的下调,导致企业的销项税额大幅度下降。这两方面因素的共同作用,使得企业在增值税结转抵扣过程中陷入了“销项不足、进项不退”的困境。由此产生的巨额留抵税款不仅占用了企业的自由现金流,提高了企业的融资成本,而且进一步加剧了融资约束对企业经营活动的扭曲效应,影响了企业的长期发展。^①

为了解决增值税结转抵扣政策引发的种种问题,减轻企业负担、激发市场活力,从2010年开始,我国政府逐步开展增值税留抵退税改革。2010年1月出台的《关于出口货物退(免)税有关问题的通知》对部分企业出口货物的留抵

^① 2011年全国留抵税额大约是6002.51亿元,相当于当年全国增值税总收入的24.74%(刘怡和耿纯,2018)。

税额一次性办理退税，2011年11月对29家集成电路重大项目企业退还因采购设备产生的增值税留抵税额，2014年对特定用途的外购石脑油、燃料油退还消费税对应的增值税，2016年对研制大型客机及大型客机发动机产生的增值税留抵税额予以退还。在2018年，财政部与国家税务总局联合发布财税〔2018〕70号文件，标志着增值税留抵退税政策的扩展与深化。该政策的实施范围由原先限定于少数企业及特定项目，扩展至涵盖18个主要行业分类及所有电网企业。

本文以2018年增值税留抵退税政策试点为制度背景，对财税政策的供应链降碳效应进行深入探讨。2018年政策试点实施后，涵盖的18个大类行业及全部电网企业获得了当年期末留抵税额的退还，此举显著缓解了这些企业的现金流压力。即使某些企业在当年没有留抵税额可供退还，也能对未来留抵税额的及时退还抱有积极预期，这可以被视为政府对潜在风险的一种分担方式（吴怡俐等，2022）。相较之下，未纳入试点的企业在当年并未享受到此项税收优惠政策，既无直接的留抵税额退还，也无法预期未来的相关政策利好。这一差异形成了一个宝贵的外生冲击观察窗口，多篇文献以此作为准自然实验研究增值税留抵退税的政策效应（胡洪曙和付俐，2025；梁贺等，2025；王一欢和詹新宇，2024；岳林峰等，2023）。

（二）研究假设

随着绿色低碳发展的观念逐渐深入人心，高碳排放水平的企业面临的经营风险、政策风险和声誉风险也日益提高（张云等，2023）。较多文献表明，企业的碳排放绩效与其股票收益率具有较强的关联（Bolton和Kacperczyk，2021）。因此，按照最大化企业价值的理性假设，企业具有绿色低碳转型、采取降碳措施改善碳排放绩效，从而降低企业风险和提高企业价值的内生动力。

然而，碳减排投资往往需要大量的初始投入，且投资风险高、投资回收期较长。因此，企业的融资约束对其碳减排投资决策具有显著影响（Attig，2024）。当融资约束水平较高时，企业很可能不采取降碳措施，因为此时企业会优先选择短期内能产生更多现金或节省成本的项目（Bartram等，2022）。而当融资约束因为减税政策（如留抵退税）而得到缓解时，由于碳减排投资能够降低企业的经营风险、政策风险和声誉风险，且能够提高企业的长期价值、为企

业带来良好的社会声誉，因此企业可能会考虑碳减排投资、进行绿色供应链管理。

税收是企业的一项刚性支出，因此减税政策能够减轻企业现金流出的压力，增强企业的内源融资能力（王伟同等，2020）。作为一项减税政策，增值税留抵退税政策通过提前返还企业的留抵税额，释放了企业被占用的现金，有效缓解了企业的现金流压力和融资约束（谢雁翔等，2022a；杨连星等，2023；岳树民和肖春明，2023）。在这种情况下，留抵退税政策可能从两个方面促进企业绿色供应链管理，进而影响供应链碳排放：一是替代效应，二是话语权提升效应。

首先，替代效应体现为企业以更低碳的新供应商替代原有高碳供应商。一方面，增值税留抵退税政策有助于促进企业投资与规模扩张（方军雄等，2023），推动生产和雇佣增长（崔小勇等，2023；刘长庚等，2022），进而增加企业的采购需求。采购规模的扩大可能促使企业引入新的供应商，用生产方式更加低碳环保的供应商替换原有的供应商，从而达到降低供应链碳排放强度的目的。另一方面，留抵退税政策也传递出政府分担经营风险的积极信号（吴怡俐等，2022），显著提升了企业的风险承担能力（蔡伟贤等，2022），使其更有能力应对供应商更换过程中的不确定性。这些因素都降低了企业在更换供应商时的转换成本，使得企业更有可能选择低碳生产的供应商来替代原有的供应商。在替代效应的影响下，企业的供应链碳排放强度可能显著降低。

其次，话语权提升效应表现为企业通过增强对原有供应商的话语权、对其绿色发展施加积极影响，从而推动其绿色转型。已有文献发现，企业对供应商话语权的提升将会推动供应链绿色转型，证明了话语权提升效应的存在。根据Deng等（2025）的研究，客户集中度越高，企业受到的影响就越大，进而能够更有效地抑制企业的碳排放。增值税留抵退税政策提高了企业的采购规模，可能促使企业增加对现有供应商的采购量，从而提升了其在供应商总销售量中的占比。这无疑会增强企业对供应商的影响力，提高对现有供应商的话语权。随着企业对供应商话语权的提升，企业激励或要求供应商采取减排措施的能力增强，进而推动了整个供应链的绿色转型，降低了企业的供应链碳排放强度（孙广生和田海峰，2006）。

上述两种效应都可能有助于企业的绿色供应链管理。基于此，本文提出以下假设：

假设 1a: 增值税留抵退税政策下, 企业的供应链碳排放强度显著降低。

然而, 留抵退税政策也可能导致企业的供应链碳排放强度上升。该政策虽然缓解了企业的融资约束, 但其释放的增量资金未必优先流向绿色转型领域。受短期业绩压力或投资回报率驱动, 企业可能将增量资金投入短期回报率更高的产能扩张或金融资产配置方面, 而不是投入回收期较长、见效较慢的供应链绿色改造方面。因此, 如果企业在绿色供应链管理方面的投入相对滞后甚至减少, 那么其供应链碳排放强度可能会显著提高。基于此, 本文提出如下假设。

假设 1b: 增值税留抵退税政策下, 企业的供应链碳排放强度显著升高。

三、研究设计

(一) 样本选取与数据来源

本文以 2014—2021 年我国 A 股上市公司为初始样本, 从 Trucost EDX 碳排放数据库中获取上市公司的碳排放数据, 从国泰安数据库 (CSMAR) 获取其他数据, 以 2018 年出台的财税〔2018〕70 号文件为准自然实验, 考察增值税留抵退税政策对企业各类碳排放强度的影响。为了使增值税留抵退税政策试点实施前后的样本具有可比性, 且尽可能排除 2004—2009 年的增值税转型改革等其他政策对实证结果的干扰, 本文选取 2014—2021 年的数据进行研究, 并对样本进行如下筛选: (1) 剔除 ST 和 *ST 等被特殊处理的企业; (2) 剔除关键变量存在数据缺失的样本。最后, 本文共获得 9984 个“企业—年份”观测值。

(二) 模型设定与变量定义

1. 模型设定

本文的基准回归模型如下:

$$CE_Up_int_{i,t} = \alpha + \beta Treat_i \times Post_t + \gamma X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中, 下标 i 代表企业, t 代表年份; 被解释变量为企业的供应链碳排放强度 (CE_Up_int); $Treat_i$ 为政策虚拟变量, 如果企业属于财税〔2018〕70 号文件中规定的增值税留抵退税行业, 则 $Treat_i$ 赋值为 1, 否则为 0; $Post_t$ 为时间虚拟变量, 2018 年及之后赋值为 1, 否则为 0; $X_{i,t}$ 为控制变量; $\varepsilon_{i,t}$ 为随机干扰项。

此外，本文还加入了企业固定效应 μ_i 和时间固定效应 λ_t ，并将估计系数的标准误在企业层面进行了聚类调整。

2. 指标构建与变量选取

企业供应链碳排放强度（ CE_Up_int ）。用Trucost EDX碳排放数据库提供的范围3上游碳排放强度衡量，度量单位为每百万美元对应的二氧化碳排放量吨数。

政策虚拟变量（ $Treat$ ）。当企业属于财税〔2018〕70号文件规定的18个大类行业或电网企业时， $Treat$ 赋值为1，否则为0。

控制变量包括：企业规模（ $Size$ ），期末总资产取自然对数；企业年龄（ $FirmAge$ ），当前年份与企业成立年份之差加1，再取自然对数；资产负债率（ Lev ），期末总负债除以期末总资产；总资产净利率（ ROA ），本期净利润除以本期平均总资产；账面市值比（ BM ），期末净资产除以期末公司市值。

（三）主要变量的描述性统计

表1列示了主要变量的描述性统计结果。由表1可知，企业供应链碳排放强度均值为214.770，最小值和最大值分别为23.795和1131.568，标准差为194.536，这表明不同企业的供应链碳排放差异较大。 $Treat$ 的均值为0.630，表明受增值税留抵退税政策影响的实验组观测值占总样本的63%，未受影响的对照组占比为37%。为了剔除异常值的影响，本文对所有连续变量进行了前后1%的Winsorize缩尾处理。

表1 描述性统计						
变量名称	变量符号	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
供应链碳排放强度	CE_Up_int	9984	214.770	194.536	23.795	1131.568
政策虚拟变量	$Treat$	9984	0.630	0.483	0.000	1.000
企业规模	$Size$	9984	23.452	1.490	21.001	28.947
企业年龄	$FirmAge$	9984	3.025	0.285	2.197	3.584
资产负债率	Lev	9984	0.482	0.208	0.081	0.932
总资产净利率	ROA	9984	0.047	0.070	-0.242	0.251
账面市值比	BM	9984	0.318	0.158	0.052	0.782

四、实证结果

(一) 基准回归

基于式 (1)，本文实证检验了增值税留抵退税政策对企业供应链碳排放强度的影响，结果如表 2 所示。第 (1) 列为不加入控制变量的回归，第 (2) 列为加入控制变量的回归。可以看出，无论是否加入控制变量，供应链碳排放强度 (CE_Up_int) 的政策处理效应系数均在 5% 水平上显著为负。回归结果支持了假设 1a 的有效性，即增值税留抵退税政策推动了企业供应链碳排放强度的显著降低，展现出显著的供应链降碳效应。

表 2 增值税留抵退税政策对供应链碳排放的影响		
变量	CE_Up_int	CE_Up_int
	(1)	(2)
$Treat \times Post$	-9.301**	-9.532**
	(-2.290)	(-2.348)
$Size$		-0.715
		(-0.137)
$FirmAge$		10.449
		(0.330)
Lev		-28.999*
		(-1.782)
ROA		44.380***
		(2.592)
BM		-1.416
		(-0.126)
$_cons$	219.065***	216.713
	(116.789)	(1.423)
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	9984	9984
$Adj-R^2$	0.896	0.896

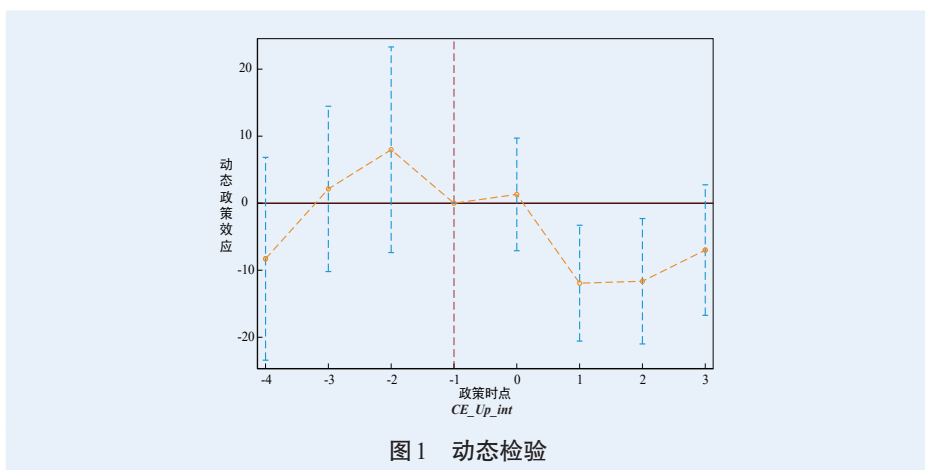
注：括号内为 t 值，***、**和*分别表示在 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著。下同。

（二）动态检验

本文采用事件研究法检验事前的平行趋势是否满足，以增值税留抵退税改革前一年（2017年）作为基期，构建如下回归模型：

$$CE_Up_int_{i,t} = \alpha + \sum_{n \neq -1} \beta_n Treat_i \times Post(n)_t + \gamma X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中， $CE_Up_int_{i,t}$ 为企业的供应链碳排放强度， $Post(n)_t = 1$ 代表第 t 年为增值税留抵退税改革发生的第 n 年。上述动态检验的结果如图1所示。可以看出，政策实施前交互项的回归系数均不显著，表明事前的平行趋势得到满足。



（三）其他稳健性检验

1. 安慰剂检验

为了排除随机干扰因素的影响，本文进行了安慰剂检验。具体而言，从样本中随机抽取企业定义为增值税留抵退税试点行业企业，生成新的政策虚拟变量 $Treat_i$ ，然后与时间虚拟变量 $Post_t$ 相乘产生新的交互项 $Treat_i \times Post_t$ 。由于“伪”处理组是随机生成的，因此新加入的交互项理论上不会对被解释变量产生显著影响，即在不存在显著的遗漏变量偏差的情况下，交互项的估计系数应该接近零点，不会显示出明显的统计显著性。相反，如果交互项的估计系数在统计上显著偏离零点，那么这意味着模型的设定可能存在识别偏误。与此同时，

为避免其他小概率事件对估计结果的干扰，本文进行了1000次重复抽样。图2展示了随机生成交互项的估计系数的核密度分布。由图可知，交互项估计系数基本服从均值为0的正态分布，表明增值税留抵退税政策的影响并非由随机因素所驱动，基准回归结果是稳健的。

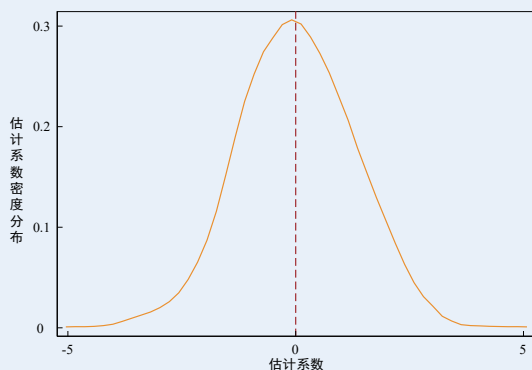


图2 安慰剂检验

2. PSM-DID

鉴于留抵退税改革试点行业企业的选择可能并非完全随机，他们各自的特征差异可能会决定其是否被纳入政策的试点范围。为了更精确地评估增值税留抵退税政策的实际效果，本文采用了倾向得分匹配法（PSM），目的是为处理组企业找到主要特征“相似”的合适对照组企业，以便进行更为准确的对比分析。具体而言，本文选取企业规模（Size）、企业年龄（FirmAge）、资产负债率（Lev）、总资产净利率（ROA）四个指标作为匹配变量，进行1对2的卡尺内最近邻匹配，卡尺选择为0.05。经过匹配后，本文首先对样本配对的平衡性进行了检验，结果如表3所示。可以看出，匹配后所有控制变量在处理组和对照组之间的均值差异均不显著。

倾向得分匹配完成后，本文针对关键特征相似的处理组与对照组，采取与基准回归相同的方法进行回归分析，结果见表4的第（1）列。本文的主要发现仍然显著成立。

表 3 处理组与对照组均值比较

变量	Treat=1	Treat=0	%Bias	t- statistics	p-value
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Size</i>	23.042	23.032	0.700	0.430	0.668
<i>FirmAge</i>	3.032	3.029	0.900	0.450	0.653
<i>Lev</i>	0.432	0.434	-0.800	-0.410	0.678
<i>ROA</i>	0.051	0.051	0.300	0.130	0.898
<i>BM</i>	0.332	0.332	0.200	0.070	0.942

表 4 其他稳健性检验

变量	<i>CE_Up_int</i>	<i>CE_Up_int</i>	<i>CE_Up_int</i>	<i>CE_Up_int</i>	<i>CE_Up_int</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-15.147***	-13.324***	-9.712**	-9.352**	-12.381***
	(-3.128)	(-2.984)	(-2.190)	(-2.345)	(-2.977)
<i>vatburden</i>			-2.521		
			(-1.609)		
<i>faaccer</i>					22.446***
					(3.293)
控制变量	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
城市×年度固定效应	否	是	否	否	否
观测值	7073	9984	9312	5783	9769
<i>Adj-R</i> ²	0.909	0.905	0.891	0.860	0.896

3. 加入城市×年度固定效应

为了控制某些随城市和年度同时变化的不可观测因素的影响，本文在模型中纳入城市×年度固定效应进行分析，结果如表4的第（2）列所示，和基准回归的结果基本一致。

4. 排除增值税税率调整的影响

尽管本文在选取研究的时间区间时有意避免其他混杂因素的干扰，但样本期内的两次增值税税率调整仍然有可能影响本文的实证结果：一是财税〔2017〕37号文件取消了13%的增值税税率，二是财税〔2018〕32号文件将17%、11%的税率分别调整为16%、10%。为了排除增值税税率调整的影响，参考刘行和叶康涛（2018），本文将企业增值税实际税负（*vatburden*）作为变量纳入基准回归模型。增值税实际税负等于应交增值税额除以营业收入。考虑增值税税率调整后的回归结果如表4的第（3）列所示，与基准回归的结果保持一致。

5. 排除新冠疫情的影响

为了排除新冠疫情这一重大事件对研究结果的潜在干扰，本文选取了2014至2019年的样本进行回归分析，结果如表4的第（4）列所示，与基准回归结果保持一致。

6. 排除固定资产加速折旧政策的影响

吴非和黎伟（2022）的研究发现，固定资产加速折旧政策显著驱动了企业的污染减排。本文的基准回归结果可能部分反映了固定资产加速折旧政策的影响。考虑到这一点，本文借鉴李逸飞（2023）的研究方法，构建了虚拟变量 *faaccel* 以标识企业是否受到加速折旧政策的影响，随后将该变量纳入模型中进行回归分析。回归结果如表4的第（5）列所示，本文的主要发现仍然显著成立。

7. 将供应链碳排放强度进行极差标准化处理

描述性统计的结果显示，供应链碳排放强度的最大值与最小值差别非常大。为了避免极端值对回归结果的影响，本文将供应链碳排放强度进行极差标准化处理，并重新进行了回归分析，结果如表5的第（1）列所示。^①在极差标准化处理后，增值税留抵退税政策对供应链碳排放强度（*CE_Up_int_std*）仍具有显著的降低作用，与基准回归结果保持一致。

① 供应链碳排放强度标准值（*x_std*）等于供应链碳排放强度（*x*）减去其最小值（*x_min*），再除以其极差（*x_max - x_min*）。

表 5 排除极端值影响		
变量	<i>CE_Up_int_std</i>	<i>CE_Up_int</i>
	(1)	(2)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-0.009**	-12.085***
	(-2.348)	(-3.748)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	9984	9984
<i>Adj-R</i> ²	0.896	0.889

8. 将所有连续变量进行前后 5% 的缩尾处理

为进一步排除极端值影响，本文还对所有连续变量进行前后 5% 的 Winsorize 缩尾处理（基准回归中为 1%），再重新对供应链碳排放强度进行回归。如表 5 的第（2）列所示，在重新缩尾处理后，增值税留抵退税政策仍然显著降低了供应链碳排放强度，与基准回归结果保持一致。

9. 将标准误分别聚类到行业层面和省份层面

由于同一行业或同一省份内的企业行为可能存在相关性，本文重新进行基准回归，并将标准误分别聚类到行业层面和省份层面。行业层面的聚类结果见表 6 的第（1）列，省份层面的聚类结果如表 6 的第（2）列所示。在两种聚类方法下，本文的核心发现仍然显著成立。

表 6 将标准误分别聚类到行业层面和省份层面		
变量	<i>CE_Up_int</i>	<i>CE_Up_int</i>
	(1)	(2)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-9.532*	-9.532*
	(-1.910)	(-1.780)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是

续表

变量	<i>CE_Up_int</i>	<i>CE_Up_int</i>
	(1)	(2)
观测值	9984	9984
<i>Adj-R</i> ²	0.896	0.896

10. 排除“大气十条”政策的影响

“大气十条”政策于2013年启动，主要针对京津冀、长三角和珠三角等重点区域的大气污染治理。为控制该政策对识别结果的可能干扰，参考王群伟等（2024）的做法，本文构建了虚拟变量*ten*，用以标识企业是否受到该政策的影响。随后，本文将该变量加入基准回归模型重新进行估计，结果汇报于表7。可以看出，在控制“大气十条政策变量后，本文的核心发现仍然显著成立。

表 7 排除“大气十条”政策的影响	
变量	<i>CE_Up_int</i>
	(1)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	−9.715**
	(−2.406)
<i>ten</i>	48.003*
	(1.696)
控制变量	是
企业固定效应	是
年份固定效应	是
观测值	9984
<i>Adj-R</i> ²	0.896

11. 直接将企业与供应商匹配

为了进一步提供企业供应链降碳的直接证据，本文通过对供应商—客户匹配数据进行实证分析。参考曾艺等（2023），本文根据CSMAR数据库的“上市公司供应链信息表”，将Trucost碳排放数据库中的上市公司与其供应商进行匹

配。在匹配数据的基础上，本文将供应商的碳排放强度作为因变量进行回归，回归结果如表8所示。第（1）列为供应商直接碳排放强度（*SupCE1_int*，用范围1碳排放强度衡量）的回归结果，第（2）列为供应商直接和能源间接碳排放强度（*SupCE2_int*，用范围1和范围2碳排放强度之和衡量）的回归结果，政策变量系数均在1%水平上显著为负，为企业在增值税留抵退税政策影响下实施的供应链降碳活动提供了直接证据。

表8 直接将企业与供应商匹配		
变量	<i>SupCE1_int</i>	<i>SupCE2_int</i>
	(1)	(2)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-55.176***	-59.044***
	(-12.820)	(-16.746)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	1100	1100
<i>Adj-R</i> ²	0.714	0.761

12. 排除供应商受到留抵退税影响的样本

基准回归主要关注增值税留抵退税政策对企业供应链碳排放的影响，但未充分考虑上游供应商企业自身也可能直接受到留抵退税政策影响的情形。如果部分上游企业本身属于留抵退税政策的适用对象，其碳排放强度的变化可能源于其自身直接享受政策所带来的现金流改善和生产调整，而非客户企业通过供应链关系传导的间接影响。为排除此类情形对研究结论的潜在干扰，本文依据CSMAR数据库中的“上市公司供应链信息表”，将样本企业与对应供应商进行匹配，识别出供应商位于政策适用行业的企业观测值。接着，我们将这部分样本予以剔除，并重新进行基准回归，回归结果如表9所示。^①可以看出，在排除

① 稳健性检验 11 和 12 的样本规模差异源于数据可得性不同：稳健性检验 12 仅需供应商行业信息（CSMAR 供应链表可基本覆盖），而稳健性检验 11 还需供应商碳排放数据（Trucost 仅覆盖上市公司），大量供应商因无碳排放数据而被剔除，故而稳健性检验 11 的样本量显著低于稳健性检验 12。

供应商受政策直接影响的样本后，增值税留抵退税政策依然显著降低了企业的供应链碳排放强度，这与基准回归的发现保持一致。

表9 排除供应商受到留抵退税影响的样本	
变量	<i>CE_Up_int</i>
	(1)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-11.536** (-2.229)
控制变量	是
企业固定效应	是
年份固定效应	是
观测值	9780
<i>Adj-R</i> ²	0.899

五、进一步分析

（一）异质性分析

1. 环境压力与技术潜力

企业所处行业是否为高碳行业，可能对企业面临的环境压力产生显著影响。本文根据行业碳排放强度的中位数划分高碳行业和非高碳行业，并进行分组回归。回归结果如表10第（1）—（2）列所示，高碳行业企业的估计系数在1%水平上显著为负，非高碳行业企业的估计系数不显著，组间系数差异检验的结果显著（P值为0.000）。这表明增值税留抵退税政策对高碳行业企业的供应链降碳效果更加显著。这一结果可能归因于高碳行业面临更为严峻的环境压力和潜在的环境政策风险，从而促使这些企业拥有更强烈的动力去减少碳排放。

企业所处行业是否为技术密集型行业，可能影响企业降低碳排放的技术潜力。借鉴尹美群等（2018），本文将企业所处行业划分为技术密集型行业和非技术密集型行业，并进行分组回归。回归结果如表10第（3）—（4）列所示，非技术密集型行业企业的估计系数在5%水平上显著为负，技术密集型行业企业的估计系数并不显著，组间系数差异检验的结果显著（P值为0.003）。这表明增

值税留抵退税政策对非技术密集型行业企业的供应链降碳效果更加显著。这一结果可能归因于非技术密集型行业在降碳方面拥有较大的提升空间和技术升级改造潜力，从而这些企业实施的降碳措施能取得更为显著的效果。

表 10 环境压力与技术潜力				
变量	CE_Up_int			
	环境压力		技术潜力	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	非高碳	高碳	非技术密集	技术密集
Treat×Post	-4.269	-37.034***	-13.463**	5.041
	(-1.057)	(-4.213)	(-2.205)	(0.891)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
观测值	7409	2335	4088	5633
Adj-R ²	0.857	0.942	0.810	0.931

2. 外部监督与客户影响

企业面临的外部监督力度大小，可能对企业的碳排放行为产生影响（Jing 等，2023）。借鉴 Jing 等（2023），本文采用分析师关注度衡量企业面对的外部监督力度。分析师关注度越高，企业面对的外部监督力度越强。本文根据分析师关注度的中位数将企业划分为外部监督强和弱的两组，并进行分组回归。回归结果如表 11 第（1）—（2）列所示，受到较强外部监督的企业的估计系数在 1% 水平上显著为负，受到较弱外部监督的企业的估计系数并不显著，组间系数差异检验的结果显著（P 值为 0.025）。这表明增值税留抵退税政策对受到较强外部监督的企业的供应链降碳效果更加显著。这可能是因为随着外部监督力度的提高，企业的碳排放行为将迅速反映在企业的市场价值上，从而迫使管理层必须采取更多的行动降低企业的碳排放强度。

客户集中度的高低，是客户降碳压力能否转化为企业实质性行动的关键调节变量。在客户集中度较低时，来自单一客户的降碳要求可能因执行成本高于

维系该客户的收益而被弱化，导致企业落实意愿不足。相反，高客户集中度意味着大客户订单对企业经营至关重要，企业会更有动力积极响应其降碳要求，包括在供应链环节推行更严格的碳减排措施。本文根据客户集中度的中位数将企业划分为客户影响大和小的两组，并进行分组回归。回归结果如表 11 第 (3) — (4) 列所示，受到较大客户影响的企业的估计系数在 1% 水平上显著为负，受到较小客户影响的企业的估计系数并不显著，组间系数差异检验的结果显著 (P 值为 0.001)。这表明增值税留抵退税政策对受到较大客户影响的企业的供应链降碳效果更加显著。这可能是因为随着客户集中度的上升，客户对企业决策的影响力也逐步增大，即使客户提出的降碳要求不变，企业也会更重视这些要求，从而更积极地实施供应链降碳举措。

表 11 外部监督与客户影响

变量	CE_Up_int			
	外部监督		客户影响	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	弱	强	小	大
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-1.243	-14.831***	-0.835	-21.394***
	(-0.159)	(-3.437)	(-0.176)	(-2.621)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
观测值	4315	4789	5787	3982
<i>Adj-R</i> ²	0.871	0.917	0.895	0.898

(二) 企业的供应链调整举措

基准回归结果表明，增值税留抵退税政策具有显著的供应链降碳效应。那么，在政策的影响下，企业具体采取了哪些措施来实施供应链的降碳减排工作呢？本文提出以下假设：企业的供应链降碳策略可能涵盖两个主要方面，一是引入更低碳环保的供应商，二是对现有供应商施加更强的影响，推动其绿色低碳发展。参考 Liang 和 Renneboog (2017) 以及 Chang 等 (2022)，本文采用两

阶段回归法对中介机制进行测试。具体来说,第一阶段将中介变量对政策变量($Treat \times Post$)进行回归;第二阶段将企业供应链碳排放强度(CE_Up_int)对第一阶段得到的中介变量预测值进行回归,即对中介变量中可以由增值税留抵退税政策解释的部分进行回归。需要强调的是,不同于旨在解决内生性问题且有效性依赖于排他性约束的工具变量法,本文采用的两阶段回归法旨在为理论机制的存在提供佐证,并不是严格的工具变量检验。如果第一阶段回归中政策变量(X)对中介变量(M)有显著的解释力,且得到的中介变量预测值($\hat{M}$)在第二阶段回归中与主要被解释变量(Y)之间显著相关且方向符合理论预期,就能够为“ $X \rightarrow M \rightarrow Y$ ”的影响机制的存在提供一定的实证支持。

首先,检验增值税留抵退税政策对供应商集中度的影响。表12的第(1)列为第一阶段回归的结果, $Treat \times Post$ 的估计系数在1%水平上显著为负,说明增值税留抵退税政策显著降低了企业的供应商集中度,表明企业可能引入了新的供应商;第(2)列展示了第二阶段的回归结果, $PurchaseConcentration$ 的估计系数在5%水平上显著为正,表明供应商集中度与企业供应链碳排放强度显著正相关,因此,供应商集中度越低,企业的供应链碳排放强度也就越低。综上,可以合理推测,企业在扩大采购的过程中积极引入了更低碳环保的供应商,降低了供应商集中度,从而推动了供应链碳排放强度的下降。

接着,分析增值税留抵退税政策如何影响企业对供应商的话语权。参考黄贤环等(2022),本文采用“(应付账款+应付票据-预付款项净额)/资产总额”衡量企业对供应商的话语权。表12的第(3)列为第一阶段回归的结果, $Treat \times Post$ 的估计系数在1%水平上显著为正,说明增值税留抵退税政策显著提高了企业对供应商的话语权;第(4)列展示了第二阶段的回归结果, $uphyq$ 的估计系数在5%水平上显著为负,表明企业对供应商话语权的增强显著降低了企业供应链碳排放强度。综上,增值税留抵退税政策显著提高了企业对供应商的话语权,进而对现有供应商的绿色发展施加更强的影响,从而实现供应链碳排放强度的降低。^①

① 在上述的两阶段最小二乘回归中,工具变量不可识别检验(Underidentification test)的P值低于0.01,排除了工具变量识别不足的可能性。弱工具变量检验(Weak identification test)中,Cragg-Donald Wald F统计量和Kleibergen-Paap rk Wald F统计量均高于Stock-Yogo弱识别检验10%水平上的临界值16.38,表明不存在弱工具变量问题。

表 12 企业的供应链调整举措				
变量	<i>PurchaseConcentration</i>	<i>CE_Up_int</i>	<i>uphyq</i>	<i>CE_Up_int</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-10.720***		0.062***	
	(0.603)		(0.004)	
<i>PurchaseConcentration</i>		2.107**		
		(0.938)		
<i>uphyq</i>				-357.1**
				(151.5)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
观测值	8110	8110	8171	8171

（三）增值税留抵退税政策对其他各类碳排放的影响

前文研究结果表明，增值税留抵退税政策对供应链碳排放具有显著的减排效果。随之而来的一个关键问题是：该政策是否可能引起其他类型碳排放的增加？为回答这一问题，本文实证检验了增值税留抵退税政策对企业其他各类碳排放强度的影响，结果如表 13 所示。第（1）和第（2）列分别展示了直接碳排放强度（*CE1_int*，用范围 1 碳排放强度衡量）、直接和能源间接碳排放强度（*CE2_int*，用范围 1 和范围 2 碳排放强度之和衡量）的回归结果，估计系数均不显著。这表明，在实施增值税留抵退税政策后，企业其他类型的碳排放强度并未出现显著变化。因此，在增值税留抵退税政策下，供应链碳排放的减排效果并非通过增加其他类型碳排放来实现的。

表 13 留抵退税政策对其他各类碳排放的影响		
变量	<i>CE1_int</i>	<i>CE2_int</i>
	(1)	(2)
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-30.333	-24.965
	(-1.165)	(-0.947)

续表

变量	<i>CE1_int</i>	<i>CE2_int</i>
	(1)	(2)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	9984	9984
<i>Adj-R</i> ²	0.945	0.944

（四）留抵退税与其他政策协同的现状

政策协同指的是多项宏观政策协调配合，同向发力、形成合力，共同达成政策目标。2024年政府工作报告指出，要“增强宏观政策取向一致性，加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估”。本文以绿色金融改革创新试验区政策为例，分析了增值税留抵退税政策与其他政策协同的现状。^①

表 14 为绿色金融改革创新试验区的分组回归结果，其中第（1）列和第（2）列分别为不属于试验区和属于试验区的企业的回归结果。从回归系数的符号上来看，政策变量的系数均显著为负，表明无论是否属于绿色金融改革创新试验区，增值税留抵退税政策均能显著降低企业的供应链碳排放强度。从回归系数的大小上来看，第（2）列系数的绝对值更大，但组间系数差异检验的结果并不显著（P 值为 0.519），这表明位于试验区的企业的留抵退税降碳效应略高于不属于试验区的企业，说明绿色金融改革创新试验区政策与增值税留抵退税政策存在一定的协调配合，但政策协同有待进一步加强。

^① 绿色金融改革创新试验区于 2017 年 6 月设立，因此本文采用 2017—2021 年样本进行回归。

表 14 政策协同现状分析		
变量	<i>CE_Up_int</i>	
	绿色金融改革创新试验区	
	(1)	(2)
	不属于	属于
<i>Treat</i> × <i>Post</i>	-10.050**	-40.390***
	(-2.484)	(-3.065)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	7807	425
<i>Adj-R</i> ²	0.956	0.953

六、结论与政策建议

本文以增值税留抵退税为研究对象，基于供应链绿色低碳发展的视角，使用较为精细的上市企业及其上下游碳排放数据，系统考察“双碳”背景下财税改革的政策效应。基于2018年实施的增值税留抵退税政策试点，采用双重差分法进行实证分析的结果表明：（1）增值税留抵退税政策显著降低了企业的供应链碳排放强度；（2）增值税留抵退税政策下，处于高碳行业和非技术密集型行业的企业供应链降碳效应更显著，受到较强外部监督和较大客户影响的企业的供应链降碳效果更强；（3）增值税留抵退税政策下，企业的供应链降碳途径主要体现在两个方面，一是降低供应商集中度、引入更低碳环保的供应商，二是提高对供应商的话语权、推动其提高绿色创新水平；（4）在增值税留抵退税政策下，企业的直接碳排放强度、能源间接碳排放强度没有发生显著变化，这说明该政策的供应链降碳效果并非通过增加其他类型碳排放实现。

基于上述研究结论，本文提出如下政策建议。

第一，继续推进增值税留抵退税政策改革，有针对性地放宽绿色低碳产业的退税限制。本文的研究表明，增值税留抵退税政策具有显著的供应链降碳效应。然而，在实践中该政策发挥作用的前提是企业能够顺利、足额地获得退税

资金,从而形成现金流改善并用于供应链绿色重构。因此,建议财税部门在现有税制改革框架内,进一步优化增值税留抵退税政策的适用范围和申请条件,建立健全有利于碳减排的税收政策体系。具体来说,对于政府通过绿色采购、绿色补贴等产业政策进行重点扶持的绿色低碳产业和环境治理产业,应当有针对性地放宽退税限制,降低退税门槛,使该类绿色低碳产业能够更好地享受政策红利,形成绿色发展的正向激励。另外,还应贯彻落实退税政策、加快退税效率,做到留抵税额应退尽退、政策福利应享尽享,从而最大化留抵退税政策的供应链降碳效应,实现经济的绿色低碳发展。

第二,为享受退税政策的企业发展绿色供应链提供系统性的引导与支持,进一步发挥政策的供应链降碳作用。本文的研究结论表明,在增值税留抵退税政策激励下,企业主要通过引入低碳供应商和推动供应商绿色创新来实现供应链降碳。然而,这两条路径在实践中均面临较高的交易成本和市场摩擦,前者涉及绿色供应商的信息搜寻与筛选成本,后者则面临技术外溢风险与投入产出不确定性问题,这在一定程度上削弱了增值税留抵退税政策的实际降碳效果。为了解决这一问题,建议工信部、生态环境部等多部门协同发力,建立服务于企业绿色供应链管理的政策支撑体系。建议相关部门依托大数据和政务信息共享平台,建立国家级或区域性的“绿色供应商信息平台”,通过整合生态环境、市场监管、税务等多部门数据,为享受留抵退税政策的企业提供经过核验的潜在绿色供应商名录及其碳足迹信息,帮助企业降低信息不对称成本。

第三,遴选龙头企业开展绿色供应链试点,建立供应商碳核算与追溯机制。建议在留抵退税适用的重点行业中,遴选一批具有示范效应的龙头企业,开展绿色供应链管理创新试点。试点企业应率先建立覆盖上游主要供应商的碳核算与数据披露机制,明确供应商碳排放的核算边界、计量方法和报送要求,推动实现供应链关键环节碳足迹的可视化、可追溯和可验证。在此基础上,探索将碳绩效指标纳入供应商准入、评估与退出标准,形成以碳减排为导向的绿色采购体系。对于积极参与试点、在供应商碳管理和碳数据披露方面取得实质性进展的企业,政府可给予财政奖励、税收优惠或绿色金融政策倾斜,如优先纳入绿色制造专项支持范围、提供低成本绿色信贷资金等。通过“以点带链”的示

范引领，推动绿色供应链管理从个别企业的先行先试扩展至行业整体的普遍实践，最终形成上下游协同减排的良性生态。

参考文献

蔡伟贤、沈小源、李炳财、刘志（2022）：《增值税留抵退税政策的创新激励效应》，《财政研究》第5期。

陈菡、陈文颖、何建坤（2020）：《实现碳排放达峰和空气质量达峰的协同治理路径》，《中国人口·资源与环境》第10期。

崔小勇、蔡昀珊、卢国军（2023）：《增值税留抵退税能否促进企业吸纳就业？——来自2019年试行留抵退税制度的证据》，《管理世界》第9期。

方军雄、陈宁、何慧华、于雪彦（2023）：《增值税进项税额加速抵扣的投资效应——基于2018年财税70号文件的证据》，《管理科学学报》第12期。

胡洪曙、付俐（2025）：《增值税留抵退税、供应链传导与创新激励》，《财政研究》第1期。

黄贤环、贾敏、王瑶（2022）：《产业链中的话语权与非金融企业金融投资——基于产业链中商业信用水平的视角》，《会计研究》第5期。

李逸飞（2023）：《增值税留抵退税与企业人力资本升级》，《世界经济》第12期。

梁贺、季标、包群、张志强（2025）：《增值税留抵退税对企业供应链风险影响的研究》，《财政研究》第1期。

刘金科、刘霁萱、晁颖（2024）：《绿色信贷与低碳转型：资本整合还是技术创新？——来自准自然实验的证据》，《数量经济技术经济研究》第6期。

刘啟仁、陈恬（2020）：《出口行为如何影响企业环境绩效》，《中国工业经济》第1期。

刘行、叶康涛（2018）：《增值税税率对企业价值的影响：来自股票市场反应的证据》，《管理世界》第11期。

刘怡、耿纯（2018）：《增值税留抵规模、分布及成本估算》，《税务研究》第3期。

刘长庚、谷阳、张磊、张莉（2022）：《增值税留抵退税政策的就业促进效应》，《财政研究》第9期。

楼继伟（2019）：《40年重大财税改革的回顾》，《财政研究》第2期。

吕越、张昊天、薛进军、王辉（2023）：《税收激励会促进企业污染减排吗——来自增值税转型改革的经验证据》，《中国工业经济》第2期。

聂海峰、刘怡（2022）：《增值税留抵退税政策的影响与分担机制》，《经济研究》第8期。

宋德勇、陈梁、王班班（2024）：《环境权益交易如何实现减污降碳协同增效：理论与经验证据》，《数量经济技术经济研究》第2期。

宋德勇、汪涌、胡杨（2023）：《外资持股的供应链低碳化效应研究》，《中国工业经济》第11期。

孙博文、郑世林（2024）：《环境规制的减污降碳协同效应——来自清洁生产标准实施的准自然实验》，《经济学（季刊）》第2期。

孙广生、田海峰（2006）：《面向供应链的环境治理组织模式研究——基于交易费用视角的考察》，《中国工业经济》第11期。

屠西伟、张平淡（2024）：《企业数字化转型、碳排放与供应链溢出》，《中国工业经济》第4期。

王群伟、李振冉、曹雅茹（2024）：《环境规制会改变劳动力需求结构吗？——基于“大气十条”的理论分析与实证检验》，《数量经济技术经济研究》第10期。

王守坤、范文诚（2024）：《金融可得性与碳排放——来自金融地理结构的宏观与微观证据》，《数量经济技术经济研究》第1期。

王伟同、李秀华、陆毅（2020）：《减税激励与企业债务负担——来自小微企业所得税减半征收政策的证据》，《经济研究》第8期。

王一欢、詹新宇（2024）：《增值税中性、产业链溢出与企业全要素生产率——来自留抵退税政策的证据》，《财政研究》第9期。

吴非、黎伟（2022）：《税收激励与企业绿色转型——基于上市企业年报文本识别的经验证据》，《财政研究》第4期。

吴怡俐、吕长江、倪晨凯（2021）：《增值税的税收中性、企业投资和企业价值——基于“留抵退税”改革的研究》，《管理世界》第8期。

吴怡俐、吕长江、倪晨凯（2022）：《增值税留抵退税能否促进企业风险承担？》，《会计研究》第12期。

肖红军、沈洪涛、周艳坤（2024）：《客户企业数字化、供应商企业ESG表现与供应链可持续发展》，《经济研究》第3期。

谢雁翔、覃家琦、金振、刘晓慧（2022a）：《增值税税收中性与企业现金持有》，《财贸经济》第12期。

谢雁翔、覃家琦、金振、刘晓慧（2022b）：《增值税留抵退税与企业短贷长投》，《财政研究》第9期。

杨豪、潘颖豪、才国伟（2023）：《碳排放总量控制、配置效率与产出收益》，《中国工业经济》第7期。

杨连星、李蔚、王秋硕（2023）：《税收优惠、供应链传导与商业信用——基于留抵退税政策的准自然实验》，《经济研究》第12期。

尹美群、盛磊、李文博（2018）：《高管激励、创新投入与公司绩效——基于内生性视角的分行业实证研究》，《南开管理评论》第1期。

岳林峰、韦东明、马海涛（2023）：《增值税留抵退税对市场竞争格局的影响研究——市场激励效应与异质性成本效应》，《财政研究》第5期。

岳树民、肖春明（2023）：《增值税留抵退税能够缓解企业融资约束吗——基于现金—现金流敏感性的实证证据》，《财贸经济》第1期。

曾艺、周小昶、冯晨（2023）：《减税激励、供应链溢出与稳就业》，《管理世界》第7期。

张同斌、刘文龙（2024）：《留抵退税改革、融资约束与企业产业链关联》，《管理世界》第3期。

张云、韩云、吕纤（2023）：《机构投资者绿色关注的减排作用与溢出效应》，《经济学动态》第10期。

朱民、Stern, N.、Stiglitz, J. E.、张永生、刘长松、李远（2023）：《拥抱绿色发展新范式：中国碳中和政策框架研究》，《世界经济》第3期。

朱颖、钱本宇、方观富（2023）：《增值税留抵退税与企业数字化转型》，《财政研究》第3期。

Attig, N. (2024). "Relaxed Financial Constraints and Corporate Social Responsibility". *Journal of Business Ethics*, 189, 111-131.

Azar, J., Duro, M., Kadach, I., Ormazabal, G. (2021). "The Big Three and Corporate Carbon Emissions around the World". *Journal of Financial Economics*, 142(2), 674-696.

Bartram, S. M., Hou, K., Kim, S. (2022). "Real Effects of Climate Policy: Financial Constraints and Spillovers". *Journal of Financial Economics*, 143(2), 668-696.

Bolton, P., Kacperczyk, M. (2021). "Do Investors Care about Carbon Risk?". *Journal of Financial Economics*, 142(2), 517-549.

Bolton, P., Kacperczyk, M. (2023). "Global Pricing of Carbon-Transition Risk". *Journal of Finance*, 78(6), 3677-3754.

- Chang, Y., Hsiao, P., Ljungqvist, A., Tseng, K. (2022). “Testing Disagreement Models” . *The Journal of Finance*, 77(4), 2239-2285.
- Cohen, S., Kadach, I., Ormazabal, G. (2023). “Institutional Investors, Climate Disclosure, and Carbon Emissions” . *Journal of Accounting and Economics*, 76, 101640.
- Deng, S., Duan, T., Li, F. W., Lin, C. (2025). “Major Customers and Carbon Footprints along the Supply Chain” . *Journal of Corporate Finance*, 92, 102752.
- Jing, C., Keasey, K., Lim, I., Xu, B. (2023). “Analyst Coverage and Corporate Environmental Policies” . *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 58, 1-34.
- Liang, H., Renneboog, L. (2017). “On the Foundations of Corporate Social Responsibility” . *The Journal of Finance*, 72(2), 853-910.
- Qi, Y., Zhang, J., Chen, J. (2023). “Tax Incentives, Environmental Regulation and Firms’ Emission Reduction Strategies: Evidence from China” . *Journal of Environmental Economics and Management*, 117, 102750.
- Shi, Q., Zheng, B., Zheng, Y., Tong, D., Liu, Y., Ma, H., Hong, C., Geng, G., Guan, D., He, K., Zhang, Q. (2022). “Co-benefits of CO2 Emission Reduction from China’s Clean Air Actions between 2013-2020” . *Nature Communications*, 13, 5061.
- Wu, Q., Wang, Y., Shen, G. (2024). “The Green Bonus of Tax Incentives: Evidence from China” . *Journal of Economic Behavior & Organization*, 227, 106740.

(责任编辑：黄 蕾)

A Study on the Effects of the Value-added Tax Credit Refund Policy from the Perspective of Low-carbon Supply Chains

Ni Xiaoran Cai Shuxun Li Run Jin Qi

Abstract: Promoting the greening and low-carbon development of supply chains constitutes an intrinsic requirement for fully and accurately implementing the new development philosophy and advancing the comprehensive green transformation of economic and social development. This paper examines the value-added tax (VAT) credit refund policy within the framework of low-carbon supply chain transformation. Utilizing granular carbon emission data from listed companies and their upstream and downstream partners, this study systematically investigates the policy effects of fiscal and tax reforms in the context of the “Dual Carbon” goals. The findings indicate that the VAT credit refund policy significantly reduces carbon emission intensity within corporate supply chains, demonstrating its role in incentivizing enterprises to enhance green and low-carbon management across their supply networks. The above effects are more pronounced in high-carbon industries, non-technology-intensive industries, and firms subject to stronger external oversight and greater customer influence. Mechanism analysis reveals that the policy’s supply chain carbon reduction effects encompass two main channels: first, reducing supplier concentration and introducing suppliers with lower carbon emissions and greater environmental sustainability; second, increasing bargaining power over suppliers to promote their green innovation. Overall, as a fiscal and tax tool closely tied to upstream and downstream supply chain operations, the VAT credit refund mechanism possesses distinct advantages in supporting firms to build low-carbon supply chains. However, its effectiveness still requires strengthened coordination with other policy measures. The findings of this paper provide useful references for promoting the green transformation of industrial and supply chains through fiscal and tax support policies and advancing the implementation of the dual carbon control system during the 15th Five-Year Plan period.

Keywords: VAT Credit Refund, Low-carbon Supply Chain, Carbon Emission Intensity, Green Transition, Carbon Peak and Carbon Neutrality

JEL: H25, H32, G38